SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

倒立拉屎对大便形态的影响

界王中王[1]，上[illegible][2]，雷霆小学生在粪斗[3,*]

[1]排便物理国家重点实验室，构思市，大便大陆

[2]直肠动力学研究中心，肛肠生理与病理工程国家工程研究中心

通讯作者：雷霆小学生在粪斗（e-mail: shit@goushi.com）

（广告位招租 广告位招租 广告位招租）

ABSTRACT / 摘要

目的：针对传统直立排便过程中粪便易断裂、形态不均、结构稳定性差的行业痛点，系统探究倒立体位下排便的力学传递机制，量化分析重力矢量反转对粪便形态、尺寸分布、破碎特征的调控规律。**方法：**基于非牛顿流体力学、修正泊肃叶定律、库仑摩擦定律与格里菲斯断裂准则，构建倒立排便过程的多场耦合力学模型，推导粪便形态的控制方程与破碎临界条件；通过 10 例受试者自身对照试验，验证理论模型的准确性，量化对比直立位与倒立位排便的粪便形态学与力学参数差异。**结果：**倒立位排便可使粪便轴向拉应力提升 47.2%，应力波动幅度降低 82.3%，径向形变量降低 32.8%，直径变异系数降低 61.5%，粪便完整度提升 139.7%，平均长度提升 64.0%，除水样便外，对不同粘度的粪便均具有普适性优化效果。**结论：**倒立体位通过重力矢量反转优化了粪便的轴向受力状态与流速分布，大幅提升了粪便的结构稳定性与形态均匀性，本文建立的理论模型可精准预测不同体位下的粪便形态特征，为排便生理学与肛肠动力学研究提供了全新的理论框架。

INDEX TERMS / 关键词 倒立拉屎；粪便形态学；流体力学；泊肃叶定律；肛肠动力学；断裂力学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次建立了倒立排便过程的全流程多场耦合力学模型，量化揭示了 “体位 – 重力矢量 – 粪便流变特性 – 形态特征” 的内在耦合关系，颠覆了传统直立排便的生理学认知边界。研究成果不仅填补了倒立排便力学机制的研究空白，还为肛肠疾病预防、排便行为优化、航天微重力排便系统设计提供了全新的理论支撑与技术路径，相关模型可直接拓展至非牛顿流体在变重力场下的圆管流动研究领域。

I. INTRODUCTION / 引言

排便是人类核心生理行为，粪便形态是反映肠道健康状态、排便动力学特征的核心量化指标，国际通用的布里斯托大便分类法已将粪便形态作为肠道功能评估的金标准之一。近年来，随着久坐生活方式的普及，肛肠疾病与慢性便秘的全球发病率逐年攀升，排便体位对肛肠压力、排便效率与粪便性状的影响，已成为肛肠生理学领域的研究热点。

现有研究多聚焦于坐便、蹲便两种常规体位的差异，证实了蹲踞位可减小肛肠角、降低排便阻力，但尚未突破“排便方向与重力方向一致”的核心范式。而重力矢量完全反转的倒立排便模式，其力学传递机制、流场分布特征及其对粪便形态的调控作用，目前国内外尚无系统性

的理论与实验研究。传统直立 / 蹲踞位排便时，粪便受重力、肠道摩擦力与括约肌阻力的拮抗作用，轴向应力波动剧烈，易出现局部断裂、径向形变不均、形态不规则等问题，且现有研究缺乏基于流体力学与固体力学的量化数学模型，无法精准预测不同体位下的粪便形态演化规律。

针对上述研究空白，本文开展了以下工作：第一，首次构建了倒立排便过程的多场耦合力学模型，推导了变重力场下粪便的轴向流速控制方程、应力分布方程与破碎临界条件；第二，通过有限元数值模拟，量化分析了倒立体位对粪便流场、应力场、形变特征的影响规律；第三，通过人体自身对照试验，验证了理论模型的准确性，系统表征了倒立排便对粪便宏观形态的优化效果；第四，明确了不同粪便流变特性下倒立排便的适用边界，为后续临床应用与工程拓展提供了理论依据。

II. Results / 结果

本节展示倒立位与直立位排便的对照实验结果，表 1 为两种体位下粪便形态与力学核心参数的定量对比。

图 1 没什么意义，他非要让插图

2.1 粪便宏观形态的组间差异

实验结果表明，与直立蹲踞位对照组相比，90° 倒立位实验组的粪便形态学指标出现显著性优化。倒立位排便的粪便平均长度从 11.4±2.1cm 提升至 18.7±3.5cm，提升幅度达 64.0%；粪便完整度从 38.5±7.6% 提升至 92.3±4.1%，提升幅度达 139.7%；粪便自然破碎段数从 3.2±1.1 段降至 1.1±0.3 段，破碎概率降低 90% 以上。

同时，倒立位排便的粪便形态均匀性显著提升，粪便直径变异系数从 18.7±3.2% 降至 7.2±1.8%，降低幅度达 61.5%，布里斯托分级的个体内波动幅度从 ±0.5 降至 ±0.3，粪便性状的稳定性大幅增强。

表 1 不同排便体位下粪便形态与力学核心参数对比

组别	布里斯托分级	平均长度(cm)	直径变异系数(%)	完整度(%)	轴向拉应力(kPa)	径向形变量(%)
直立位对照组	3.2±0.5	11.4±2.1	18.7±3.2	38.5±7.6	2.14±0.32	22.6±4.1
倒立位实验组	3.4±0.3	18.7±3.5	7.2±1.8	92.3±4.1	3.15±0.28	15.2±2.3

注：组间差异均具有统计学意义（P<0.01）

2.2 粪便力学参数的量化对比

有限元模拟结果显示，倒立位排便时，粪便在直肠内的轴向流速分布均匀性较直立位提升 58.7%，管壁与管轴的流速差从 0.82m/s 降至 0.24m/s，径向剪切力降低 67.1%。

轴向受力方面，倒立位粪便的轴向平均拉应力从 2.14kPa 提升至 3.15kPa，提升幅度 47.2%，且排便全程的应力波动幅度从 ±0.32kPa 降至 ±0.08kPa，降低幅度 75.0%，粪便始终处于稳定的轴向张紧状态，避免了应力波动导致的结构失稳与断裂。

2.3 不同粘度粪便的普适性验证

基于布里斯托大便分类法的亚组分析显示，倒立位排便对不同粘度的粪便具有差异化的优化效果：对布里斯托 5 型软便的形态优化效果最优，粪便完整度提升 172.4%；对布里斯托 3 型正常便，完整度提升 128.6%；对布里斯托 1 型硬便，完整度提升 89.2%；仅对布里斯托 7 型水样便无显著形态优化效果，证实了倒立排便对成型粪便的普适性。

III. Discussion / 讨论

本文实验结果证实，倒立排便可显著优化粪便的形态完整性与均匀性，其核心机制在于重力矢量反转带来的粪便受力状态与流场分布的根本性改变。

传统直立位排便时，粪便的运动方向与重力方向一致，粪便头部先排出体外，轴向受力呈现 “重力驱动 - 摩擦力与括约肌阻力拮抗” 的拮抗模式。该模式下，粪便轴向同时存在压应力与拉应力，应力波动剧烈，当局部应力超过粪便的内聚强度时，裂纹快速扩展，最终导致粪便断裂；同时，直肠管轴与管壁的流速差较大，径向剪切力显著提升，导致粪便出现径向形变不均、粗细不一的问题。

而倒立位排便时，粪便的运动方向与重力方向完全相反，重力沿粪便轴向提供持续、稳定的拉应力，使粪便在整个排出过程中始终处于轴向张紧状态，抵消了摩擦力与括约肌阻力带来的应力波动，从根本上避免了压应力导致的粪便屈曲、断裂；同时，重力项与压力梯度项的同向叠加，优化了粪便在直肠内的流速分布，大幅降

低了径向剪切力与压差，从而显著减小了粪便的径向形变量，提升了直径均匀性。

A. Equations / 公式

本节基于物理与数学理论，推导倒立排便过程中粪便的流速分布、应力状态、形变特征与破碎临界条件的核心控制方程。

- 基本参数定义
- 直肠等效内径：$R\ (m)$
- 粪便的动力粘度：$\mu\ (Pa \cdot s)$
- 直肠有效排便长度：$L\ (m)$
- 轴向压力梯度：$\frac{dp}{dz}\ (Pa/m)$
- 重力加速度：$g\ (m/s^2)$
- 粪便密度：$\rho\ (kg/m^3)$
- 体位与重力方向的夹角：θ（°），直立位$\theta = 0°$，倒立位θ=180°
- 粪便与肠道壁的静摩擦系数：μ_f
- 粪便的弹性模量：$E\ (Pa)$，泊松比：ν
- 粪便的表面能：γ（J/m^2），初始裂纹长度：$a\ (m)$
- 公式 1 修正泊肃叶轴向流速分布方程

粪便在直肠内的流动属于低雷诺数层流，符合非牛顿流体的圆管流动规律，引入体位重力项修正后，粪便的轴向流速分布为：

$$u(r) = \frac{1}{4\mu}\left(-\frac{dp}{dz} + \rho g cos\theta\right)(R^2 - r^2) \qquad (1)$$

式中，r为径向坐标（$r = 0$为管轴，$r = R$为管壁）。倒立位时θ=180°，$cos\theta$=−1，重力项与压力梯度项同向叠加，轴向驱动压差显著增大，管轴与管壁的流速差大幅减小，流速分布更均匀，径向剪切力显著降低，与实验中径向形变量降低的结果完全吻合；直立位时θ=0°，$cos\theta$=1，重力项与压力梯度项反向抵消，驱动压差减小，流速分布不均，径向剪切力提升。

- 公式 2 粪便轴向拉应力控制方程

基于连续介质力学与库仑摩擦定律，粪便轴向平均拉应力 σz 的表达式为：

$$\sigma_z = \frac{F_{net}}{S} = \rho g L - \frac{\mu_f N + F_{阻}}{S} \qquad (2)$$

式中，S为粪便横截面积，F_{net}为轴向合外力，N为粪便与肠道壁的正压力，阻为肛门括约肌的收缩阻力。倒立位时，重力沿轴向的分力使粪便与肠道壁的正压力 N 降低，摩擦阻力显著减小，轴向拉应力σ_z大幅提升且全程稳定，使粪便始终处于张紧状态，避免了轴向压缩导致的屈曲与断裂。

- 公式 3 粪便径向形变量计算方程

基于厚壁圆筒弹性力学理论，粪便的径向形变量 ΔR 的表达式为：

$$\Delta R = \frac{R(1 - \nu 2)}{E} \cdot \Delta p \qquad (3)$$

式中，Δp为粪便内外的径向压差。倒立位时，粪便流速分布均匀，径向剪切力降低，径向压差Δp显著减小，因此径向形变量ΔR大幅降低，粪便直径均匀性显著提升，与实验中直径变异系数降低 61.5% 的结果一致。

- 公式 4 粪便破碎临界条件

基于格里菲斯线弹性断裂力学准则，粪便发生轴向断裂的临界应力 σc 为：

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi a}} \qquad (4)$$

当粪便的实际轴向应力波动峰值超过σ_c时，粪便内部裂纹失稳扩展，发生断裂；反之则粪便保持完整。倒立位排便时，粪便轴向应力波动幅度降低 82.3%，全程应力稳定在σ_c以下，因此破碎概率大幅降低，粪便完整度显著提升。

IV. Conclusions / 结论

本文基于流体力学与固体力学理论，首次构建了倒立排便过程的多场耦合力学模型，通过数值模拟与人体对照试验，系统研究了倒立体位对粪便形态学特征的影响机制，核心结论如下：

第一，倒立体位通过重力矢量反转，从根本上改变了粪便的轴向受力模式，使粪便轴向平均拉应力提升 47.2%，应力波动幅度降低 82.3%，全程稳定在断裂临界应力以下，粪便破碎概率降低 90% 以上，结构完整性与稳定性大幅提升。

第二，基于修正的泊肃叶方程，倒立位可使粪便在直肠内的流速分布均匀性提升 58.7%，径向剪切力与压差显著降低，粪便径向形变量降低 32.8%，直径变异系数降低 61.5%，形态均匀性与规则性显著优化。

第三，对照试验结果证实，倒立位排便可使粪便平均长度提升 64.0%，完整度提升 139.7%，除布里斯托 7 型水样便外，对不同粘度的成型粪便均具有显著的形态优化效果，其中对软便的优化作用最优。

第四，本文推导的粪便流速分布、应力状态、形变特征与破碎临界条件的核心控制方程，可精准预测不同体位、不同粪便流变特性下的形态学特征，为排便动力学研究提供了全新的量化理论框架。

未来工作将进一步探究不同倒立角度、人体生理参数、肠道病理状态对排便过程的影响，拓展模型在航天微重力排便系统设计、肛肠疾病康复、慢性便秘干预等领域的应用，同时开展大样本多中心临床试验，验证倒立排便的长期临床安全性与有效性。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究对象

招募健康成年受试者 10 名，男女各 5 名，年龄 22-30 岁，BMI 18.5-24.0 kg/m²。纳入标准：无消化系统疾病、肛肠疾病史，排便规律（每日 1 次），近 3 个月内未服用影响胃肠动力的药物，无倒立禁忌症（高血压、颈椎病、青光眼等）。排除标准：慢性便秘

或腹泻病史，妊娠哺乳期女性，精神类疾病史。所有受试者均签署知情同意书，研究方案经大便大陆伦理委员会审核批准（伦理号：DBDL-2024-001）。

5.2 实验设计与变量控制

采用自身前后对照设计，实验分为两个阶段：第一阶段为基线期（7 天），受试者采用常规直立蹲踞位排便；第二阶段为干预期（7 天），受试者采用标准 90° 倒立位排便（头低脚高，足部固定于专业倒立架，身体与地面垂直，肛门处于高位）。

实验期间，所有受试者执行统一的饮食与生活方案：每日膳食纤维摄入量 25-30g，饮水量 1500-2000ml，禁止饮酒、辛辣刺激食物、咖啡与浓茶，每日中等强度运动时间控制在 30min 内，排除饮食、运动、作息对粪便形态的干扰。

5.3 力学模型构建与数值模拟

基于人体直肠解剖数据，构建直肠 - 肛门的三维几何模型，直肠等效内径 3-4cm，有效长度 12-15cm，肛门括约肌长度 3cm。采用 ANSYS Fluent 2024R2 软件进行有限元数值模拟，粪便采用幂律非牛顿流体模型，设置直立位与倒立位两种重力边界条件，模拟排便过程中粪便的速度场、应力场、压力场分布，时间步长 0.01s，总模拟时间 30s，网格无关性验证确保模拟结果误差小于 5%。

5.4 指标测定与数据统计

形态学指标：采用国际通用布里斯托大便分类法进行粪便性状分级，使用精度 0.01mm 的游标卡尺测定粪便的长度、多点直径，计算直径变异系数（CV = 标准差 / 均值 ×100%），粪便完整度 = 完整单段粪便长度 / 总粪便长度 ×100%，记录粪便自然破碎段数。

力学参数：通过有限元模拟提取粪便的轴向拉应力、径向剪切力、径向形变量、流速分布等核心力学参数。

统计分析：采用 SPSS 26.0 软件进行数据分析，计量资料以均数 ± 标准差（$\bar{x} \pm s$）表示，组间比较采用配对 t 检验，$P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢大便大陆排便物理国家重点实验室提供的实验平台与技术支持，感谢所有受试者对本研究的无私奉献，感谢肛肠动力学与流体力学领域前辈的研究成果为本研究提供的理论基础。

REFERENCES

[1] [1] 王某某，李某某。肛肠动力学与排便生理的研究进展 [J]. 中华肛肠病学杂志，2022, 42 (5): 389-392.

[2] [2] Heaton K W, Radvan J, Cripps H, et al. Defecation frequency and timing, and stool form in the general population: a prospective study [J]. Gut, 1992, 33 (6): 818-824.

[3] [3] 张某某，刘某某。不同排便体位对直肠肛门压力及排便效率的影响 [J]. 中国康复医学杂志，2023, 38 (8): 1056-1060.

[4] [4] White F M. 流体力学 [M]. 7 版。北京：清华大学出版社，2019, pp. 120-156.

[5] [5] 徐芝纶。弹性力学 [M]. 5 版。北京：高等教育出版社，2020, pp. 89-112.

[6] 赵某某，王某某。非牛顿流体在圆管内流动的数值模拟研究 [J]. 力学与实践，2021, 43 (3): 367-372.